



Три из четырёх километров вместо каждого второго

Диспетчер, который собирает из разрозненных заявок один рейс: попутные грузы вместе, обратная загрузка вместо порожнего хода.

74% километров с грузом там, где схема «отвёз и вернулся пустым» даёт максимум 50%. Работающий MVP на реальной дорожной сети Мангистау.

ПРИЛОЖЕНИЕ

mangystau-logistics.vercel.app

Три экрана, живая база, карта области

КОД

github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics

Next.js, PostgreSQL, 57 тестов

МЕТОДОЛОГИЯ

[/methodology](#)

Каждая цифра с источником

Машины в области ездят полупустыми, а село ждёт неделями

ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ

40%

Цифра из кейса хакатона. Каждый второй-третий километр везёт воздух.

ЗАЯВКИ ЖИВУТ В

WhatsApp

Голосовые, «надо арматуру завтра», нет ни учёта, ни истории цен.

МЕЛКИЙ ГРУЗ В СЕЛО

никто не берёт

400 кг за 250 км не оправдывают выезда машины.

ДОРОГИ ОБЛАСТИ

+53%

На столько дорога длиннее прямой линии — измерено по 4158 маршрутам.

Почему это не решается объявлениями

- Биржа объявлений ждёт, что стороны **сами** найдут друг друга. Один груз — один водитель — один рейс.
- Никто не сводит четыре мелкие заявки в одну машину: это работа, а не поиск.
- Обратную загрузку водитель ищет вручную и обычно не находит — едет домой пустым.

Наш ответ

Не доска объявлений, а **диспетчер**. Заказчик пишет сообщение — платформа сама решает, с какими другими грузами он поедет, в каком порядке и на какой машине, и предлагает водителю готовый рейс с ценой по каждому плечу.

Маркетплейс ищет. Диспетчер — собирает.

КАК СЕГОДНЯ — БИРЖА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Четыре заявки — четыре рейса

Баскудук → Бейнеу	4 груза
Бейнеу → Тущыбек	попутно
Тущыбек → Мангистау	попутно
обратная загрузка в Баскудук	142 500 ₸



3 417 км суммарно, из них **половина порожняком**: каждая из четырёх машин возвращается пустой.

С ДИСПЕТЧЕРОМ — ОДИН РЕЙС

Те же четыре груза, одна машина

Баскудук → Бейнеу → Тущыбек → Мангистау → Баскудук. Груз выгружается там, где стоит следующий, а на обратном плече машина не идёт порожней.



977 км вместо 3 417, порожний **9,6 км**, **99% километров с грузом**, водителю платят **142 500 ₸** вместо одной ставки.

Это настоящий рейс из демо, а не пример на салфетке: движок собрал его сам из пула 48 заявок.

Заявку создавать всё равно надо — но дальше начинается работа, которой на бирже нет: перебор комбинаций, порядок остановок, проверка веса и сроков.

От сообщения в мессенджере до выполненного рейса

1

Заказчик пишет словами

надо 3 тонны арматуры
из Актау в Жанаозен
завтра до обеда

Разбор вытаскивает откуда, куда, что, сколько, к какому сроку. Заказчик видит, как его поняли, и правит.

2

Ставит свою цену

Платформа показывает рекомендованный минимум по этому плечу. Сумму пишет заказчик — 20 000, 50 000, сколько считает нужным.

3

Движок собирает рейс

Перебирает комбинации заявок и порядок остановок, проверяет вес, рефрижератор и сроки. Считает километры по реальным дорогам.

4

Водитель видит разбивку

Каждое плечо: что, откуда куда, кто отправляет и сколько платят. Может убрать один груз или назвать свою цену.

5

Едет и отмечает

Взял рейс — открылись телефоны отправителей. «Забрал», «Доставил»; заказчик видит статус у себя.

ЭКРАН ОТПРАВИТЕЛЯ

Одно поле ввода вместо формы. Свои заявки, кто повёз, номер водителя, статус.

ЭКРАН ПЕРЕВОЗЧИКА

Профиль машины — тип кузова и тоннаж. Показываются только рейсы, которые в неё влезут **и подходят кузову**: самосвалу не предложат питьевую воду.

ЭКРАН АКИМАТА

Порожные коридоры области, сколько километров и топлива не поехало, обслужены ли малые села.

Мы не выдумываем тариф региона. Цену ставит заказчик, платформа считает пол.

Почему так, а не «ставка за тонно-километр»

Реальных ставок Мангистау у нас нет, а выдуманная цифра ставит весь расчёт на догадку: первый же вопрос «откуда ставка?» её сносит. Поэтому цена в системе — **то, что предложил живой заказчик**, как сегодня по телефону.

Что мы действительно можем посчитать

- Расстояние — по настоящей дорожной сети, а не по прямой
- Расход топлива — с надбавкой за загрузку
- Цену дизеля — розница Казахстана, август 2026

Из этих трёх получается **минимум, ниже которого перевозчик едет в убыток**. Подсказка, а не прайс.

ПРИМЕР: АКТАУ → ЖАНАОЗЕН, АРМАТУРА 3 Т

Дорога	151 км
Топливо на груженое плечо	27 л
× 335 ₸/л дизель	9 045 ₸
÷ 0,38 — доля топлива в затратах	23 800 ₸
× доля кузова под грузом (100%)	×1,0

Рекомендуем от

24 000 ₸

Мелкий груз не стоит десятой части фуры

300 кг занимают десятую часть кузова, но кто-то всё равно едет весь маршрут. Поэтому доля кузова считается **не меньше 30%**.

Торг внутри системы, в обе стороны

Водитель называет цену за **конкретный груз**, не за рейс. Заказчик отвечает одним из трёх: согласиться, назвать своё число, отказать. Договорённость остаётся **в данных**, а не в чьей-то переписке.

48 заявок, 18 машин, один прогон движка

ОПЛАЧИВАЕМЫХ КИЛОМЕТРОВ

74%

Против 50% — потолка, который физически недостижим без обратной загрузки.

РЕЙСОВ, НЕ ОКУПАЮЩИХ ТОПЛИВО

0

Движок не предлагает водителю убыточный рейс — даже если тот экономит километры области.

ТОПЛИВА СЭКОНОМЛЕНО

1 108 л

3 470 км не поедут; это 371 000 ₸ по розничной цене дизеля.

ЗАЯВОК ЗАКРЫТО

34 / 48

10 рейсами. Остальные 14 — кузов, срок, или заказчик предлагает меньше стоимости топлива.

Экономика одного рейса — глазами водителя

Заказчики предлагают (4 груза)	142 500 ₸
Топливо на рейс, 243 л	-81 000 ₸
Порожний пробег	9,6 км из 977
Оплачиваемых километров	99%

Ни одна цифра заработка не придумана движком: это сумма того, что предложили четыре живых заказчика.

Что это меняет для области

- Мелкие партии в села объединены в рейсы, которые по отдельности никто бы не повёз
- Порожние коридоры видны акимату по именам, а не общей цифрой
- Тот же парк перевозит больше — без нового грузовика

Что здесь настоящее, а что смоделировано

Разделено честно и открыто: у продукта есть страница методологии, где каждая цифра подписана источником. Ни один заказчик Мангистау не отдаст свою книгу заказов, поэтому спрос смоделирован — но смоделирован **из структуры самой области**, а не из случайных чисел.

ЧТО	СТАТУС	ИСТОЧНИК И КАК ПРОВЕРИТЬ
65 населённых пунктов области	реальные	OpenStreetMap, официальный API отношения области, лицензия ODbL
4 160 дорожных расстояний между ними	реальные	OSRM по дорожной сети OSM — по дорогам, не по прямой
Контур Мангистауской области на карте	реальный	Собран из участков границы OSM, упрощён алгоритмом Рамера — Дугласа — Пекера
Цена дизельного топлива, 335 ₸/л	реальная	Розница Казахстана, август 2026; отчётный диапазон 330–343, взята середина
Порожний пробег в области, 40%	реальный	Цифра из кейса хакатона — сознательно чужая, чтобы базу нельзя было упрекнуть в подгонке
Кто что отправляет: 48 заявок	смоделировано	Генератор по структуре области: города отправляют, села принимают, вес по населению
Парк: 14 перевозчиков, 18 машин	смоделировано	Названия вымышлены намеренно, чтобы демо не приняли за утверждение о реальной фирме
Надбавка к расходу за полную загрузку, 30%	допущение	Отраслевое правило; выбрано консервативно — делает собранные рейсы дороже, а не дешевле
Доля топлива в затратах перевозчика, 0,38	допущение	Заявлено открыто; используется только для рекомендованного минимума
Какой груз в какой кузов	правило	Четыре класса груза; сознательно огрублено, чтобы не защищать лишние допущения

Точный перебор, а не «примерно похоже»

Что происходит внутри

- Для свободной машины отбираются заявки, которые она **физически** может взять: вес, рефрижератор для скоропорта, срок ещё не истёк
- Перебираются комбинации заявок, и для каждой ищется порядок остановок — **полным перебором** с тремя отсечениями
- Погрузка всегда раньше выгрузки; вес никогда не превышает вместимость; ветка отбрасывается, как только становится длиннее лучшей найденной
- Машины распределяются жадно, с пересчётом планов после каждого назначения — иначе половина заявок остаётся без рейса
- Груз должен подходить кузову, а рейс — **окупать своё топливо**: экономия километров это метрика области, окупаемость — метрика водителя

Почему это важно на питче

Маршрут **оптимален** для того числа заявок, которое водитель берёт за раз — это доказуемо, а не эвристика. Полный прогон по всей области занимает 7 секунд.

Экономика считается честно

Тонкий момент, который решает, выдержит ли расчёт проверку: обратный груз **не экономит топливо этому водителю** — он едет те же километры, они просто становятся оплачиваемыми.

Реально сэкономленное топливо — **региональное**: второму заказчику больше не нужен отдельный выезд. Поэтому экономия всегда считается против базы «каждая заявка — свой рейс туда и обратно», как область работает сегодня.

Маршрут в расчёте **замыкается назад к базе** — иначе экономию можно было бы «улучшить», просто бросив машину в конечной точке.

Мы сами отказались от красивой цифры

Первая версия базы давала «64% километров не поедет». Она была завышена, и мы пересчитали её к цифре кейса — 40%. Слайд с результатом стал скромнее, зато он верный.

Работающий продукт, а не макет

ПРИЛОЖЕНИЕ

Next.js 16 · React 19 · TypeScript

Один адрес, три роли: у водителя телефон, у акимата монитор.

БАЗА ДАННЫХ

PostgreSQL (Neon)

7 таблиц. Локально — та же Postgres в WASM: схема одна, без «у меня работало».

КАРТА

Leaflet, свой контур области

Без сторонних тайлов: чужой сервер не уронит её на сцене.

Разбор сообщений — два независимых пути

Первый — модель Claude со строгой схемой ответа. Второй — **словарь региона**: 65 пунктов с казахскими и русскими написаниями, единицы веса, «завтра до обеда». Не заглушка, а та же реализация контракта, 12 тестов.

Демо работает без ключа и без интернета, и на экране видно, чем разобрано.

Что проверяется автоматически

- Порядок остановок: погрузка раньше выгрузки, вес в пределах кузова
- Экономика: маршрут замкнут, база считается одинаково для всех
- Свойства рекомендованной цены: растёт с расстоянием, мелкий груз не дешевеет до абсурда
- Разбор: казахские и русские названия, единицы веса, кириллица в границах слов
- Соответствие груза кузову — включая случаи, когда одно слово содержится в другом

57 тестов, все зелёные. Палитра проверена на цветовую слепоту расчётом, а не на глаз.

Полный цикл за две минуты, на настоящих API

1

Пишем заявку

Своими словами, как в мессенджере. Смотрим, как её поняли.

2

Ставим цену

Платформа советует минимум — ставим своё число.

3

Открываем перевозчика

Наша заявка уже в рейсе, первой в списке, с ценой и разбивкой.

4

Торгуемся

Водитель просит больше — заказчик соглашается у себя.

5

Берём рейс и едем

Открылись телефоны. «Забрал», «Доставил» — статус виден заказчику.

6

Смотрим область

Экран акимата: сколько километров и топлива не поехало.

Демо-режим встроен в продукт

Вкладка **«Демо»** проходит эти шаги сама, дёргая те же самые эндпоинты, что и живой пользователь. Ничего не имитируется: каждый шаг — реальный запрос к реальной базе.

Состояние воспроизводимо

Спрос генерируется от фиксированного зерна, поэтому на репетиции и на сцене область выглядит одинаково. Питч, который меняет форму между прогоном и выступлением, — это питч, который ломается.

Что осталось за рамками MVP — и что дальше

СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАЛИ

- **Личные кабинеты и вход.** Роль выбирается вкладкой — на демо это быстрее, в проде это первое, что появится
- **Оплата и эскроу.** Стороны рассчитываются как сегодня; платформа фиксирует договорённость
- **Документы и страхование груза.** Требуется юридической части, не проверяется за сутки
- **GPS-трекинг.** Сейчас статус отмечает водитель кнопкой
- **Реальные фрахтовые ставки.** Их у нас нет — и мы не стали их выдумывать

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

- **Дозагрузка попутного рейса.** «Я еду Актау → Бейнеу, свободно 3 тонны» — движок докидывает груз и ищет обратку
- **Ставки из фактических сделок.** Когда через систему пройдут первые рейсы, рекомендация перестанет опираться на допущение
- **Приём заявок прямо из WhatsApp.** Канал, где они уже живут; разбор готов
- **Регулярные маршруты села.** Расписание вместо ожидания попутки

Одна цифра в коде — и рекомендованный минимум переключается на реальные ставки: `fuelShareOfOperatingCost`. Это заложено намеренно.



Тот же парк машин. Больше перевезённого груза. Ни одной выдуманной цифры.

ОПЛАЧИВАЕМЫХ КИЛОМЕТРОВ

74%

потолок без обратной загрузки — 50%

НЕ ПОЕДЕТ ПО ОБЛАСТИ

3 470 км

1 108 литров топлива, 371 000 ₸

РАБОТАЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС

3 экрана

живая база, карта, 57 тестов

ПРИЛОЖЕНИЕ И КОД

mangystau-logistics.vercel.app

github.com/Bakebekgithub/mangystau-logistics

КЕЙС

Цифровая платформа грузоперевозок
и последнего километра · Мангистауская область